El Grupo de Rotaciones $SO(2)$, $SO(3)$ y Traslaciones

Rigidez, Definición Formal de Grupo, Fórmula de Rodrigues y Transformaciones Activas/Pasivas

Geometría y Física I: Mecánica Clásica y Formas de Cartan

Invarianza Geométrica bajo Transformaciones Lineales

Considerando que la métrica euclidiana y el volumen orientado se definieron en la base canónica mediante $\delta_{ij} \equiv \hat{e}_i \cdot \hat{e}_j$ y $\epsilon_{ijk} \equiv \hat{e}_i \cdot (\hat{e}_j \times \hat{e}_k)$:

1. Si sometemos el espacio a una transformación lineal $\vec{x}' = R\vec{x}$, ¿qué restricción algebraica debe satisfacer la matriz R para preservar distancias y ángulos entre cualquier par de vectores?

2. Al transformar la tríada canónica $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3\}$, ¿qué papel juega el determinante $\det(R)$ en la conservación del valor del símbolo de orientación $\epsilon_{123} = +1$?

3. ¿Cómo se distingue geométricamente un giro continuo en el espacio de una operación discontinua que involucre una reflexión especular?

La Geometría de la Rigidez y la Condición $R^T R = I$

- **Conservación de la Métrica Euclidiana:** Un cuerpo rígido mantiene invariantes las distancias relativas y los ángulos entre partículas bajo cualquier movimiento:

$$\langle R\vec{u}, R\vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle, \quad \forall \vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n.$$

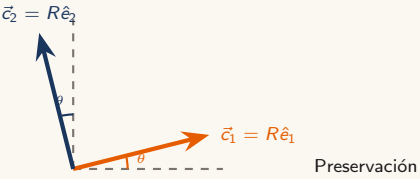
- **La Condición Ortogonal:** Usando la definición de operador transpuesto $\langle \vec{x}, A\vec{y} \rangle = \langle A^T\vec{x}, \vec{y} \rangle$:

$$\langle R\vec{u}, R\vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, R^T R\vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, I\vec{v} \rangle.$$

  Dado que esto es válido para todo par $\vec{u}, \vec{v}$, se deduce:

$$\boxed{R^T R = I \iff R^{-1} = R^T}$$

- **Ortonormalidad de Columnas:** Si $R = [\vec{c}_1 \mid \vec{c}_2 \mid \cdots \mid \vec{c}_n]$, la condición matricial equivale a $\vec{c}_i \cdot \vec{c}_j = \delta_{ij}$. Las columnas de R forman una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$.



Preservación de la ortonormalidad: $\vec{c}_i \cdot \vec{c}_j = \delta_{ij}$.

Estructura de las Matrices Ortogonales

A partir de la condición fundamental $R^T R = I$:

1. Si las columnas de una matriz R forman una base ortonormal, demuestra formalmente que las filas de R también son necesariamente ortonormales evaluando $RR^T = I$.

2. Al calcular el determinante de la relación $R^T R = I$, obtenemos $(\det R)^2 = 1 \implies \det R = \pm 1$. ¿Por qué una transformación con $\det R = -1$ no puede representar la evolución física continua de un sólido que parte del reposo?

3. ¿Por qué la exigencia física de indeformabilidad mecánica conduce de forma unívoca a que la transpuesta coincida exactamente con la inversa?

Axiomas de Grupo y el Grupo Ortogonal $O(n)$

- **Definición Formal de Grupo** $(G, \cdot)$**:** Un conjunto G dotado de una operación binaria $(\cdot)$ es un grupo si cumple:
  1. **Clausura:** $\forall g_1, g_2 \in G \implies g_1 \cdot g_2 \in G$.
  2. **Asociatividad:** $(g_1 \cdot g_2) \cdot g_3 = g_1 \cdot (g_2 \cdot g_3)$.
  3. **Elemento Neutro:** $\exists\, e \in G$ tal que $g \cdot e = e \cdot g = g$.
  4. **Elemento Inverso:** $\forall g \in G, \exists\, g^{-1} \in G$ tal que $g \cdot g^{-1} = e$.

- **El Grupo Ortogonal** $O(n)$**:**

$$\boxed{O(n) \equiv \{R \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R}) \mid R^T R = I\}}$$

- **Verificación de Clausura e Inverso:**

$$(R_1 R_2)^T (R_1 R_2) = R_2^T (R_1^T R_1) R_2 = R_2^T I R_2 = I.$$

Para el inverso:
$(R^T)^T R^T = R R^T = I \implies R^T = R^{-1} \in O(n)$.

Topología de $O(n)$

El grupo ortogonal $O(n)$ no es conexo. Se divide exactamente en dos componentes disjuntas separadas por el determinante:

$$O(n) = SO(n) \cup O^-(n)$$

- $SO(n)$: matrices con $\det R = +1$ (contiene a la identidad I).
- $O^-(n)$: matrices con $\det R = -1$ (reflexiones e inversiones).

No existe ninguna trayectoria continua en $O(n)$ que conecte I con una reflexión.

Rotaciones Propias y el Grupo Especial Ortogonal $SO(n)$

- **Definición de $SO(n)$:**

$$\boxed{SO(n) \equiv \{R \in O(n) \mid \det R = +1\}}$$

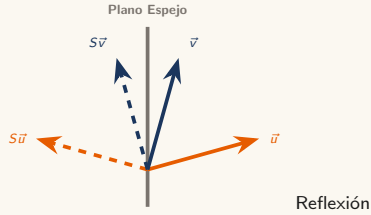
  Es un subgrupo de $O(n)$: el producto de dos matrices con $\det R = +1$ tiene $\det = +1$, y $\det(R^{-1}) = +1$.

- **Conservación de la Orientación y ϵ_{ijk}:** En $\mathbb{R}^3$, la transformación de tres vectores $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ preserva su producto triple:

$$(R\vec{u}) \cdot ((R\vec{v}) \times (R\vec{w})) = \det(R)\,[\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})].$$

  Con $R \in SO(3)$, $\det(R) = +1$, garantizando la invarianza del volumen con signo y la regla de la mano derecha.

- **Reflexiones Impropias ($\det R = -1$):** Invierten la orientación y convierten una terna derecha en izquierda.



Reflexión especular: $\det S = -1$ invierte el sentido de giro.

Rotaciones en el Plano: El Grupo Conmutativo $SO(2)$

- **Construcción Geométrica:** Girando la base ortonormal $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2\}$ un ángulo θ en sentido antihorario:

$$R(\theta)\hat{e}_1 = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}, \quad R(\theta)\hat{e}_2 = \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}.$$

  La matriz general adopta la forma:

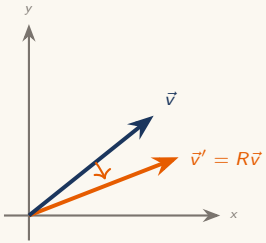
$$\boxed{R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}}$$

- **Determinante y Ortogonalidad:** $R(\theta)^T R(\theta) = I$, $\det R(\theta) = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$.

- **Estructura Abeliana (Conmutativa):**

$$R(\theta_1)R(\theta_2) = R(\theta_1 + \theta_2) = R(\theta_2)R(\theta_1).$$

  En dos dimensiones, las rotaciones sucesivas conmutan siempre.



Isomorfismo geométrico: $SO(2) \cong U(1) \cong S^1$.

Simetrías Planas y Naturaleza de las Reflexiones

Analizando las transformaciones ortogonales en el plano $\mathbb{R}^2$:

1. La matriz de reflexión horizontal $S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ cumple $S^T S = I$ y $\det(S) = -1$.
   Demuestra por qué el subconjunto de matrices ortogonales con determinante -1 no puede formar un subgrupo de $O(2)$.

2. Si se componen sucesivamente dos reflexiones en el plano respecto a dos rectas que se cortan con un ángulo ϕ, demuestra algebraicamente que la transformación resultante es una rotación pura de ángulo 2ϕ.

3. ¿Cómo se relaciona la acción matricial de $R(\theta) \in SO(2)$ sobre vectores $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ con el producto de números complejos $z' = e^{i\theta} z$ donde $z = x + iy$?

Rotaciones Espaciales y la No-Conmutatividad de $SO(3)$

- **Rotaciones Alrededor de los Ejes Coordenados:**

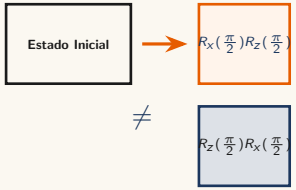
$$R_x(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}, \quad R_z(\beta) = \begin{pmatrix} \cos\beta & -\sin\beta & 0 \\ \sin\beta & \cos\beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- **Composición con Ángulos Rectos ($\pi/2$):**

$$R_x\left(\frac{\pi}{2}\right) R_z\left(\frac{\pi}{2}\right) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$R_z\left(\frac{\pi}{2}\right) R_x\left(\frac{\pi}{2}\right) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- **El Grupo $SO(3)$ es No Abeliano:** $R_x R_z \neq R_z R_x$. El conmutador $[R_x, R_z] \neq 0$. El orden secuencial de los giros en 3D altera el estado final.



La no-conmutatividad física de los giros en tres dimensiones.

El Teorema de Rotación de Euler y la Geometría del Eje Fijo

- **Teorema de Euler sobre Rotaciones:** Toda rotación tridimensional $R \in SO(3)$ deja al menos una dirección invariante: existe un vector unitario $\hat{n} \in \mathbb{R}^3$ tal que

$$R\hat{n} = \hat{n} \quad (\lambda = 1 \text{ es autovalor de } R).$$

- **Demostración Algebraica:** Evaluemos el determinante característico para $\lambda = 1$:

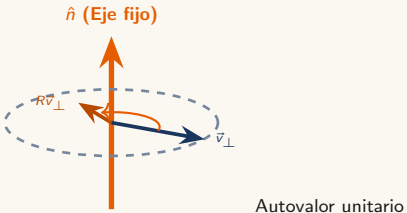
$$\det(R - I) = \det(R^T(I - R)) = \det(R^T)\det(-(R - I)).$$

Como $\det(R^T) = +1$ y la dimensión es $n = 3$:

$$\det(R - I) = (-1)^3 \det(R - I) = -\det(R - I).$$

Por consiguiente, $2\det(R - I) = 0 \implies \det(R - I) = 0$.

- **Significado Físico:** Todo desplazamiento de un cuerpo rígido con un punto fijo equivale a un único giro de ángulo θ en torno a un eje fijo $\hat{n}$.



$\lambda = 1$: eje instantáneo de rotación $\hat{n}$.

Deducción Geométrica de la Fórmula de Rodrigues

Para rotar un vector $\vec{v}$ un ángulo θ alrededor de un eje unitario $\hat{n}$:

- **Descomposición Ortogonal:** $\vec{v} = \vec{v}_{\parallel} + \vec{v}_{\perp}$, donde:

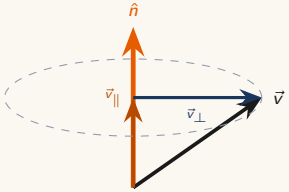
$$\vec{v}_{\parallel} = (\vec{v} \cdot \hat{n})\hat{n}, \qquad \vec{v}_{\perp} = \vec{v} - (\vec{v} \cdot \hat{n})\hat{n}.$$

- **Invarianza del Eje:** La componente paralela no se altera bajo el giro: $R\vec{v}_{\parallel} = \vec{v}_{\parallel}$.
- **Construcción de la Base en el Plano Normal:** Definimos $\vec{w} \equiv \hat{n} \times \vec{v} = \hat{n} \times \vec{v}_{\perp}$. Se verifica $\vec{w} \perp \vec{v}_{\perp}$ y $\|\vec{w}\| = \|\vec{v}_{\perp}\|$.
- **Rotación Plana de $\vec{v}_{\perp}$:**

$$R\vec{v}_{\perp} = \vec{v}_{\perp} \cos\theta + (\hat{n} \times \vec{v}) \sin\theta.$$

- **Fórmula Vectorial de Rodrigues:** Sumando $R\vec{v} = R\vec{v}_{\parallel} + R\vec{v}_{\perp}$:

$$\boxed{R(\hat{n}, \theta)\vec{v} = \vec{v}\cos\theta + (\hat{n} \times \vec{v})\sin\theta + \hat{n}(\hat{n} \cdot \vec{v})(1 - \cos\theta)}$$



Proyección ortogonal y giro en el subespacio normal a $\hat{n}$.

Representación Matricial de Rodrigues y Álgebra Antisimétrica

- **El Operador Producto Cruz K:** Definimos la matriz antisimétrica $K\vec{v} \equiv \hat{n} \times \vec{v}$ ($K_{ij} = -\epsilon_{ijk} n_k$):

$$K = \begin{pmatrix} 0 & -n_3 & n_2 \\ n_3 & 0 & -n_1 \\ -n_2 & n_1 & 0 \end{pmatrix}, \quad K^T = -K.$$

- **Potencias de K e Identidad Proyectiva:** Usando $\hat{n} \times (\hat{n} \times \vec{v}) = \hat{n}(\hat{n} \cdot \vec{v}) - \vec{v}$, se obtiene $K^2 = \hat{n}\hat{n}^T - I$. Así:

$$\hat{n}(\hat{n} \cdot \vec{v}) = (I + K^2)\vec{v}.$$

- **Fórmula Matricial de Rodrigues:**

$$\boxed{R(\hat{n}, \theta) = I + (\sin\theta)K + (1 - \cos\theta)K^2}$$

Esta forma cerrada coincide con la serie exponencial $e^{\theta K}$.

Traza e Invariante de Giro

Como $\mathrm{tr}(K) = 0$ y $\mathrm{tr}(K^2) = \mathrm{tr}(\hat{n}\hat{n}^T - I) = 1 - 3 = -2$:

$$\mathrm{tr}(R(\hat{n}, \theta)) = 3 - 2(1 - \cos\theta) = 1 + 2\cos\theta.$$

La traza depende únicamente del ángulo de rotación θ, siendo completamente independiente de la orientación del eje $\hat{n}$.

Transformaciones Activas frente a Transformaciones Pasivas

- **Punto de Vista Activo (Rotación del Objeto):** El sistema de coordenadas permanece fijo. El vector físico experimenta una traslación angular en el espacio:

$$\vec{v}' = R\vec{v} \iff v'^i = R^i{}_j v^j.$$

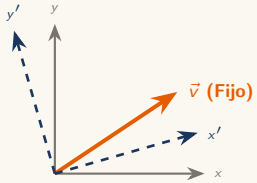
- **Punto de Vista Pasivo (Rotación de los Ejes):** El vector físico $\vec{v}$ no se desplaza; lo que gira es la base de referencia $\{\hat{e}_i\} \to \{\hat{e}'_i\}$:

$$\hat{e}'_i = R_{ji}\hat{e}_j.$$

- **Transformación de Componentes Pasivas:** Dado que el vector es invariante ($\vec{v} = v^i\hat{e}_i = v'^j\hat{e}'_j$), sus componentes se transforman de manera contragrediente:

$$\boxed{[v'] = R^{-1}[v] = R^T[v]}$$

Rotar activamente un vector un ángulo θ es equivalente a rotar los ejes coordenados un ángulo $-\theta$.



Transformación pasiva: $[v'] = R^T[v]$.

Rotaciones Infinitesimales y el Vector Velocidad Angular

- **Aproximación Infinitesimal en Torno a la Identidad:**
  Para un intervalo de tiempo diferencial dt:

$$R(dt) \approx I + \Omega\, dt.$$

- **Imposición de Rigidez $R^T R = I$:**

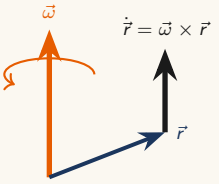
$$(I + \Omega^T dt)(I + \Omega dt) \approx I + (\Omega^T + \Omega)dt + \mathcal{O}(dt^2) = I.$$

  Se concluye necesariamente que el generador infinitesimal es antisimétrico:

$$\boxed{\Omega^T = -\Omega \iff \Omega_{ij} = -\Omega_{ji}}$$

- **El Vector Velocidad Angular $\vec{\omega}$:** Toda matriz antisimétrica 3×3 tiene 3 componentes libres: $\Omega_{ij} = -\epsilon_{ijk}\omega_k$. La acción sobre la posición es:

$$\boxed{\dot{\vec{r}} = \Omega\vec{r} = \vec{\omega} \times \vec{r}}$$



Campo de velocidades instantáneas en la rotación pura.

Estructura Geométrica de las Rotaciones y Cinemática

Integración de la estructura algebraica y el comportamiento cinemático:

1. Demuestra que si Ω es una matriz antisimétrica, entonces para cualquier vector $\vec{x}$ se verifica idénticamente $\vec{x} \cdot (\Omega\vec{x}) = 0$. ¿Cuál es la interpretación física directa en términos de la potencia mecánica y la conservación de la distancia al origen?

2. Usando la fórmula de Rodrigues $R(\hat{n}, \theta) = I + (\sin\theta)K + (1 - \cos\theta)K^2$, verifica formalmente que $\mathrm{tr}(R) = 1 + 2\cos\theta$. ¿Por qué la traza no depende de la orientación espacial de $\hat{n}$?

3. En una rotación pasiva, ¿por qué los vectores de la base y las componentes contravariantes de un vector físico transforman mediante matrices inversas entre sí?